சராசரியிலிருந்து விலக்க முறையில் கார்ல் பியர்சனின் உடன்தொடர்புக் கெழுவினைக் கண்டறியும் நிலைகள்

- **படி–1** X, Y ஆகிய மாறிகளின் கூட்டுச் சராசரிகளைக் கணக்கிடவும் $(\bar{x}, \bar{y})$
- **படி–2** X, Y ஆகிய மதிப்புகள் அதனதன் சராசரி மதிப்பிலிருந்து உள்ள விலக்கத்தைக் கணக்கிடவும் $(x = x - \bar{x},\ y = y - \bar{y})$
- **படி–3** x விலக்கங்களின் வர்க்கத்தைக் (x^2) கணக்கிட்டுக் கூட்டவும் $(\sum x^2)$. இதுபோல் y விலக்கங்களின் வர்க்கத்தைக் (y^2) கணக்கிட்டுக் கூட்டவும் $(\sum y^2)$
- **படி–4** ஒவ்வொரு x மதிப்பு விலக்கத்தையும் அதனுடைய y மதிப்பு விலக்கத்தையும் பெருக்கி (xy) அம்மதிப்புக்களைக் கூட்டவும் $\sum xy$.
- **படி–5** இக்கூட்டல் மதிப்புகளை $\Upsilon = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$ என்ற வாய்பாட்டில் பிரதியிட்டு Υ மதிப்பு கணக்கிடவும்.

கார்ல் பியர்சன் உடன்தொடர்பு கெழு வகைப்படுத்தப்படாத புள்ளி விவரம்

நேரடி முறை	விலகல் முறை
உள்ளவாறு மாறிகளை பயன்படுத்திக் கொள்வது	1. உண்மையான சராசரி விலகல் முறை 2. இருப்பதாகக் கருதும் சராசரி விலகல் முறை

1. நேரடி முறை

1. கூட்டுச்சராசரி விலக்கமுறை

$$1.\ r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2 \sum y^2}}$$

இங்கு $x = (x - \bar{x}),\ y = (y - \bar{y})$

சுருக்குமுறை

2. உறுப்பு மதிப்புகளை நேரடியாகப் பயன்படுத்தும் போது

$$r = \frac{N\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}\sqrt{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2}}$$

3. ஊகச் சராசரி விலக்க முறை

$$r = \frac{N\sum dxdy - (\sum dx)(\sum dy)}{\sqrt{N\sum dx^2 - (\sum dx)^2}\sqrt{N\sum dy^2 - (\sum dy)^2}}$$

$dx = (X - A),\ dy = (Y - B)$

A, B ஊகச் சராசரிகள்

Υ ஆதிப்புள்ளி மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை

Υ அளவிடும் அலகு மாற்றத்தால் பாதிக்கப்படுவதில்லை

$-1 \le r \le +1$

உடன் தொடர்பினைக் கணக்கிடும் முறை

நேரடி முறை

எ. கா. 1: பின்வரும் விவரங்களுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழுவினைக் கண்டறிந்து அதனை விளக்கவும்.

விலை (X)	10	12	14	15	19
அளிப்பு (Y)	40	41	48	60	50

12-Economics-Tamil-Chapter_12.indd 314 12-01-2023 17:22:41